



개체의 속성 정보를 이용한 감성기반 이미지 검색 및 주석 기법

Sensitive Image Search and Annotation using Attribute
Information of Concepts

김영희(Yeonghee Kim)¹ 박철수(Cheol-Soo Park)²

요 약

이미지로부터 느낌, 감정과 같은 주관적 측면을 효과적으로 포착하기 위한 방법에 관한 연구는 여전히 도전적인 주제이다. 본 논문에서는 이미지 내에 존재하는 개체들에 관한 주관적 측면 중 감성적 측면을 효과적으로 예측하기 위한 다계층 학습 기법을 제안한다. 제안하는 기법은 개체의 고수준 속성 정보가 개체에 대한 감성에 영향을 끼칠 것이라는 가정에 기반한다. 예를 들어, “작고”, “털이 있는”, “하얀색” 동물들은 “귀여움”이라는 감성과 연관될 수 있을 것이다. 이러한 가정에 기반하여, 1) 개체와 고수준 속성정보 간의 속성 학습 계층 및 2) 속성정보와 감성정보 간의 감성 학습 계층의 두 단계 계층으로 구성되는 감성 학습 프레임워크를 구축한다. 마지막으로, Animals with Attributes 데이터 집합을 이용한 실험을 통하여 제안하는 기법의 강점과 잠재성을 보이고 향후 연구의 방향에 대하여 토의한다.

주제어: 감성기반 이미지 검색, 감성기반 이미지 주석, 감정 분류

¹ 서울대학교 컴퓨터공학과, 석사과정.

² 서울대학교 정보통신공학부, 교수, 교신저자.

+ 이 연구는 ~~~~~~

Abstract

How to capture subjective aspects such as emotion, feeling from the image is still a challenging issue. In this paper, we propose a novel multi-level learning approach to predict the emotional aspects of the concept in images. The proposed approach is based on the assumption that high-level attributes of a concept will affect user's subjectivity to the concept. For example, an animal with high-level attributes 'small', 'furry', and 'white' can be associated with the emotional term 'cute'. Based on this assumption, we build a multi-layer subjectivity learning framework which consists of 1) attribute learning layer that predicts high-level attributes of a concept and 2) subjectivity learning layer which exploits the outputs from the attribute learning layer for predicting the emotional aspects of the concept. We show the strengths and potentials of our approach through various experimental results on Animals with Attributes dataset and discuss further research directions.

Keywords: Sensitive image search, sensitive image annotation, emotional classification

1. 서론

최근, 모바일 멀티미디어의 장치의 급격한 발전은 웹 2.0 서비스의 폭발적인 성장과 확산에 크게 기여하고 있다. 특히, 블로그, 온라인 소셜 네트워크, 소셜 멀티미디어 공유 서비스로 대표되는 웹 2.0 서비스는 스마트폰, 태블릿PC와 같은 장치를 통해 언제, 어디서나 쉽게 접근 가능한 서비스로 발전함으로써, 사용자의 다양한 정보 요구를 충족시킬 새로운 정보의 원천으로 최근 그 중요성이 부각되고 있다.

특히, Flickr [1] 와 YouTube [2] 같은 소셜 멀티미디어 공유 서비스는 현재 수천만~수억에 이르는 방대한 양의 멀티미디어 콘텐츠를 제공하고 있을 뿐만 아니라, 기존의 멀티미디어 검색 및 주석 기법들의 한계점들을 극복할 것으로 기대되고 있는 다양한 메타데이터(예, 소셜 태그, 코멘트 등) 역시 제공하고 있다. 이미지 검색 및 주석에 활용할 수 있는 정보들이 보다 다양해짐으로써(즉, 로컬 데이터베이스 내의 정보, 웹으로부터 획득할 수 있는 이미지 및 메타 데이터, 소셜 미디어 데이터 등), 새로운 종류의 데이터를 바탕으로 이미지 검색과 주석을 더욱 다양한 관점에서, 새로운 방법으로 접근하고자 하는 연구들이 진행되고 있다.

최근의 연구들은 다양한 성질을 가지고 있는 메타데이터들을 활용하여 이미지의 객관적인 측면을 추출하는 것에 초점을 맞추고 있다. 즉, 최근의 이미지 검색 및 주석 기법들은 주로 시각적 특징정보나 소셜 메타데이터들을 활용하여 이미지에 존재하는 개체의 객관적인 클래스-레이블을 예측하기 위한 시도를 하고 있다. 그림 1에서 볼 수 있듯이, 객관적 측면에 중점을 둔 이미지 주석 기법의 목적은 각각의 이미지에 가장 적합한 개체 명칭을 할당하는 것에 있다. 그림 1의 예제에서는, 이미지에 할당된 ‘Lion’, ‘Panda’, ‘Grizzly Bear’와 같은 클래스 레이블들이 각각의 이미지에 존

재하는 개체들의 객관적 측면(즉, 명칭)을 표현하고 있다고 볼 수 있다. 이와 같은 주석 방법은 클래스 레이블이 사용자 질의어의 주가 되는 이미지 검색 어플리케이션에서 보다 효과적이다. [3-6]과 같은 연구는 소셜 태그들을 활용하여 ‘객관적’인 측면에서의 이미지 검색 결과와 이미지 분류의 정확도(즉, 클래스 레이블 기반의 검색 및 주석)를 향상시키기 위하여 수행된 대표적인 연구들이다.

개체에 대한 객관적 측면



[그림 1] 이미지 내에 존재하는 개체에 대한 객관적 기술의 예

하지만 현재 존재하는 대부분의 감정 분류를 위한 데이터 집합은 개체(클래스)-감정간 연관 정보보다는 이미지-감정간 연관정보만을 제공하고 있다. 또한, 2장에서 언급하였듯이, 기존 데이터 집합이 제공하는 이미지가 감정 어휘의 종류 역시 본 논문에서 다루고자 하는 문제에 적용하기에는 적합하지 않다. 따라서, 본 연구에서는 개체, 속성, 감성정보간의 관계를 분석하기 위한 고유의 이미지 데이터베이스를 구축할 필요가 있으며, 이를 위하여, Animals with Attributes 데이터 집합 [16]으로부터 획득한 이미지들을 바탕으로 사용자 연구를 통해 본 연구를 위한 지식 베이스를 구축하였다. Animals with Attributes 데이터 집합은 3만장 이상의 동물 이미지를 뿐만 아니라 개체와 속성간의 연관성 정보를 제공하는 데이터 집합으로서, 보다 자세한 정보는 [16]을 통해 확인할 수 있다.

[표1] 동물 개체의 예

개체의 예
Lion, Moose, Ox, Chihuahua, Rabbit, Leopard, Wolf, Buffalo, Elephant, Panda, Hamster, Squirrel, Grizzly bear, Wolf, Deer, Blue whale, Gorilla, Mole, German Shepherd, Tiger,...



김 영 희

1998년 XX대학교 컴퓨터공학과 학사

2004년 XX대학교 컴퓨터공학과 박사

2004년~2008년 XX대학교 조교수

2008년~현재 XXX대학교 교수

관심분야 : 데이터베이스, 정보검색, 분산처리 시스템

참고 문헌

- [1] Flickr. <http://www.flickr.com>
- [2] YouTube. <http://www.youtube.com>
- [3] Liu D, Hua X-S, Yang L, Wang M, Zhang H-J, Tag ranking", In Proceedings of the 18th international conference on World wide web, pp 351-360, 2009
- [4] Lindstaedt S, Morzinger, Sorschag R, Pammer V, Thallinger G, "Automatic image annotation using visual content and folksonomies", Multimedia Tools and Applications, Vol.42, no.1, pp.97-113, 2009
- [5] Li X, Snoek CGM, Worring M, "Learning tag relevance by neighbor voting for social image retrieval", In Proceedings of the 1st ACM international conference on Multimedia information retrieval, pp. 180-187, 2008